PREDICCION DE WQI EN SINALOA MEDIANTE REDES LSTM

Introducción al monitoreo ambiental en Sinaloa



Problemática en Sinaloa:
Presión ambiental por escurrimiento de agroquímicos, descargas residuales urbanas y pasivos mineros en 11 ríos.

Limitaciones del monitoreo:
Bioincrustaciones, desgaste de equipos, costos operativos altos y desfases en pruebas de laboratorio.

Propuesta de IA (Sensores Virtuales):
Uso de redes LSTM para modelar la inercia hidrológica y estimar variables (OD, pH, turbidez) mediante Deep Learning.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:
Desarrollar un sistema de estimación del WQI mediante redes LSTM en cuencas con baja densidad de sensores físicos.

Objetivos Específicos:
Modelar dinámicas de pH, OD, CE, Turbidez, Temp y DBO; imputar datos faltantes; comparar LSTM vs XGBoost; e integrar cálculo WQI.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

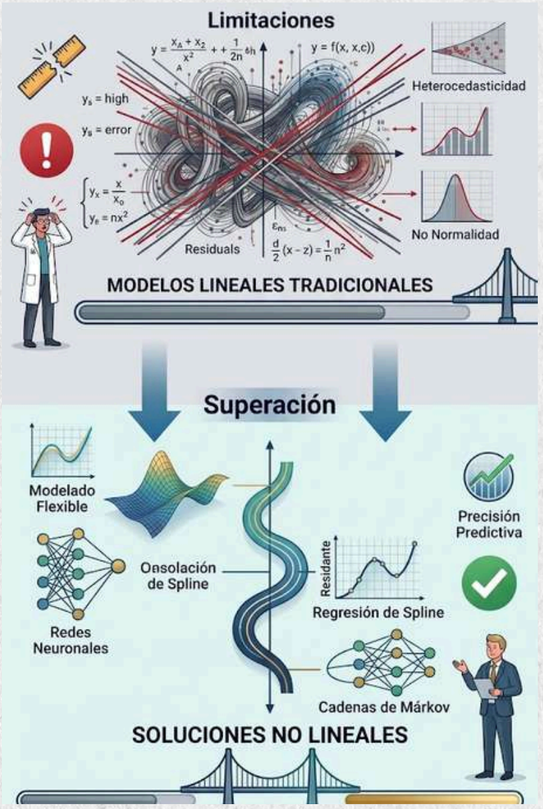
Reduccion de **costos operatuvos** y mantenimiento mediante sensores virtuales.



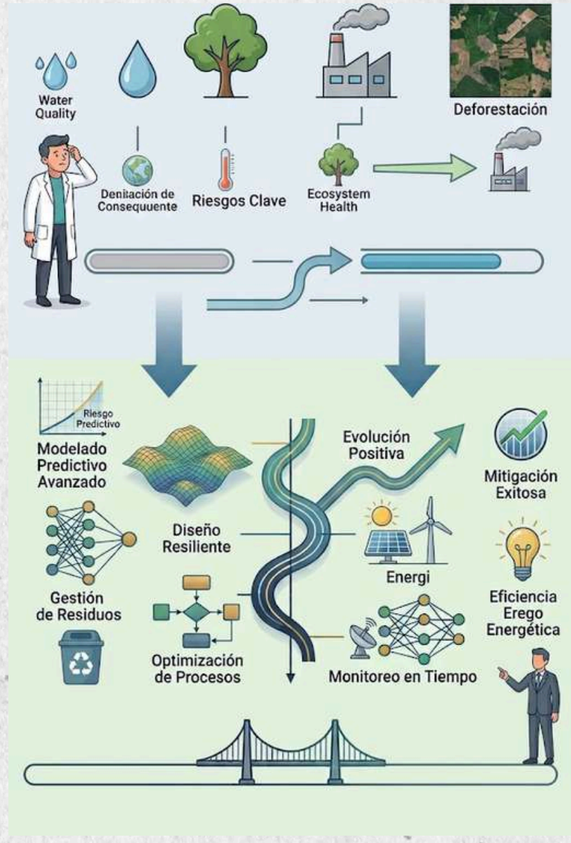
Cobertura en **zonas remotas,** incluyendo en drenes y zonas remotas.



Superacion de limitaciones estadisticas mediante **modelos no linealeas**



Toma de desiciones **preventiva** para mitigar impactos ambientales

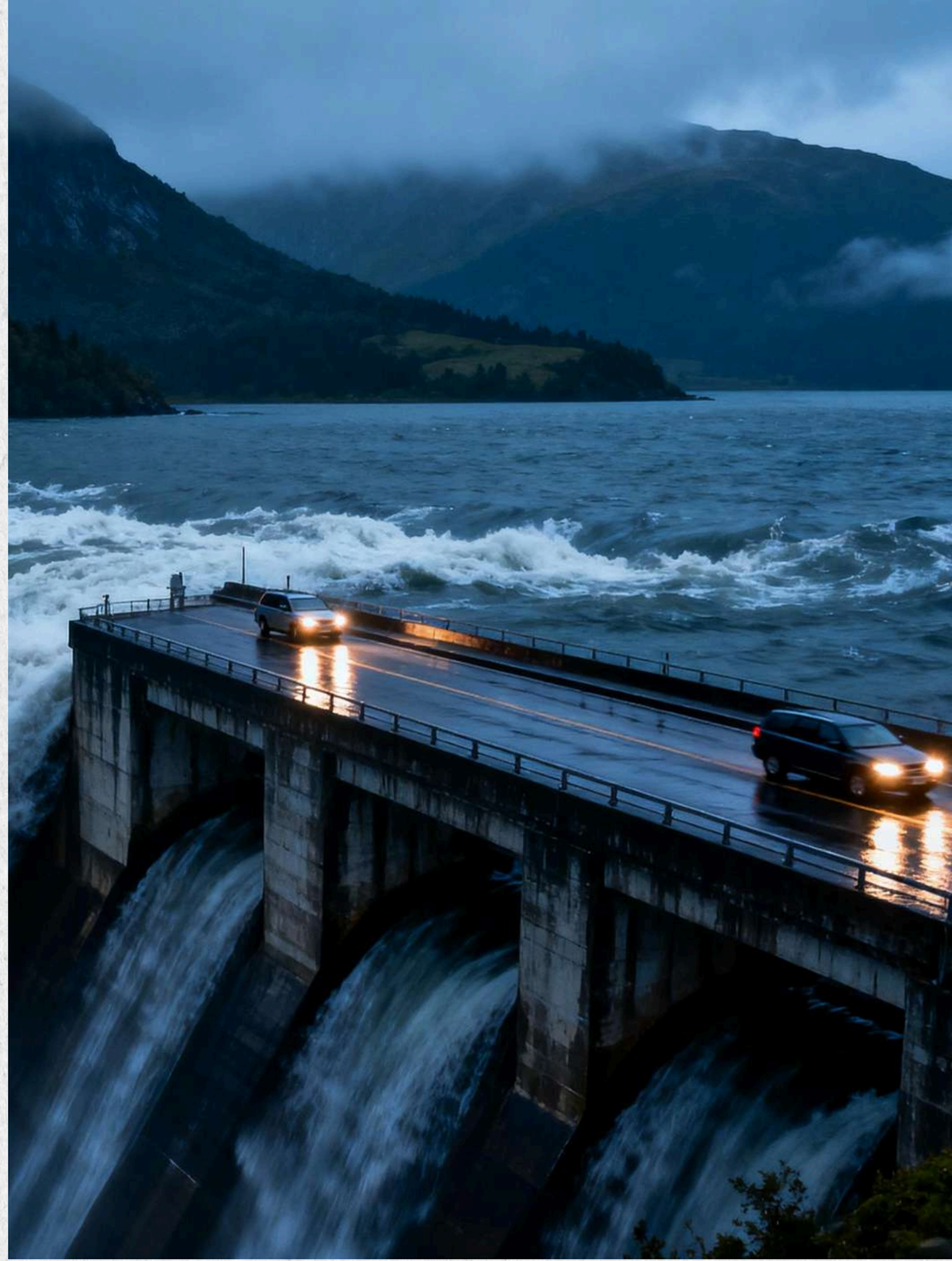


ALCANCE DEL PROYECTO

Alcance geográfico:
Cuencas y cuerpos de aguas de Sinaloa, tramos fluviales y canales de drenaje con baja instrumentación

Alcance temporal:
Registros históricos de datos, tanto constantes como interrumpidos, que abarquen las temporadas de sequías y de lluvias.

Alcance técnico:
Modelado analítico en Python (Pandas, Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow/PyTorch) sin fabricación de hardware.



PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS ANALIZADOS

- **Potencial de Hidrógeno (pH):** Indica la estabilidad quimica general del agua.
- **Solidos Disueltos Totales (SDT)**: Detecta niveles excesivos de sales o posible contaminación.
- **Dureza Total, Calcio y Magnesio:** Refleja la interacción con mantos acuiferos subterraneos.
- **Nitratos:** Identifica la filtración por uso de fertilizantes y aguas residuales domésticas.
- **Cloruros:** Señala intrusión salina y descargas de residups industriales
- **Sulfatos, Fluoruros y Alcalinidad total:** Evalúa reisgos geológicos e industriales especificos.

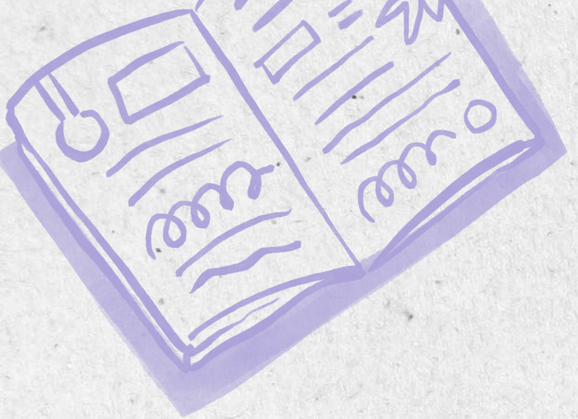
HIDROQUÍMICA EN SINALOA

Huella Antropogénica:
Dispersión extrema de nitratos y sulfatos derivada de la actividad agrícola intensiva en el Río Mocorito.

Sobreexplotación costera:
Procesos acelerados de intrusión salina en los acuíferos subterráneos de las zonas adyacentes al litoral sinaloense.

7.29 – 7.75 **Promedio pH (UpH)** Rango de acidez medido en la red hídrica estatal.	3484 mg/L **Máximo SDT (2014)** Sólidos disueltos totales registrados en 2014.
103.66 **WQI Río Mocorito** Índice de calidad pobre, afectado por contaminantes.	36.12 **WQI Río Piaxtla** Índice de calidad del agua excelente y estable.

USO ACTUAL DE LA IA



Random Forest

Modelo supervisado de árboles de decisión con técnica de bagging para evitar el sobreajuste.

Redes Neuronales (ANN)

Algoritmo inspirados en el aprendizaje humano para reconocer patrones numéricos ocultos

XGBoost

Sistema escalable de aumento de árboles que utiliza un modelo de conjunto aditivo

Arquitectura LSTM

Red recurrente con puertas de entrada, salida y olvido para modelar dependencias a largo plazo

DESAFIÓS TÉCNICOS Y VENTAJAS DE LSTM

Limitaciones del Monitoreio Físico

Acumulación de materia orgánica, costos elevados y gestión reactiva por desfases de laboratorio

Brechas en Modelos de Ensamble

Random Forest no anticipa eventos extremos; XGBoost presenta alto costo computacional de memoria.

ventaja de LSTM

Capacidad para modelar el efecto de contaminantes y anticipar anomalías fuera de los rangos históricos.

Propuesta Técnica de Solución



1. Variables de entrada (X)

   Incluye datos meteorológicos como precipitación y temperatura, además de registros históricos.

2. Variables objetivo (y)

   Predicción de parámetros críticos: pH, SDT, Turbidez, Nitratos y Sulfatos.

3. Arquitectura LSTM

   Capa de entrada 3D, capas ocultas con funciones sigmoideas y una capa de salida densa.

CÁLCULO DEL WQI Y MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Integración del WQI

Suma lineal ponderada de parámetros normalizados para clasificar el agua (Excelente, Buena, Pobre).

RMSE

Error cuadrático medio que penaliza errores grandes para evaluar la detección de eventos extremos.

MAE y R^2

Miden el margen de error promedio y la proporción de varianza predecible por el modelo.

Agenda de Trabajo (Cronograma)

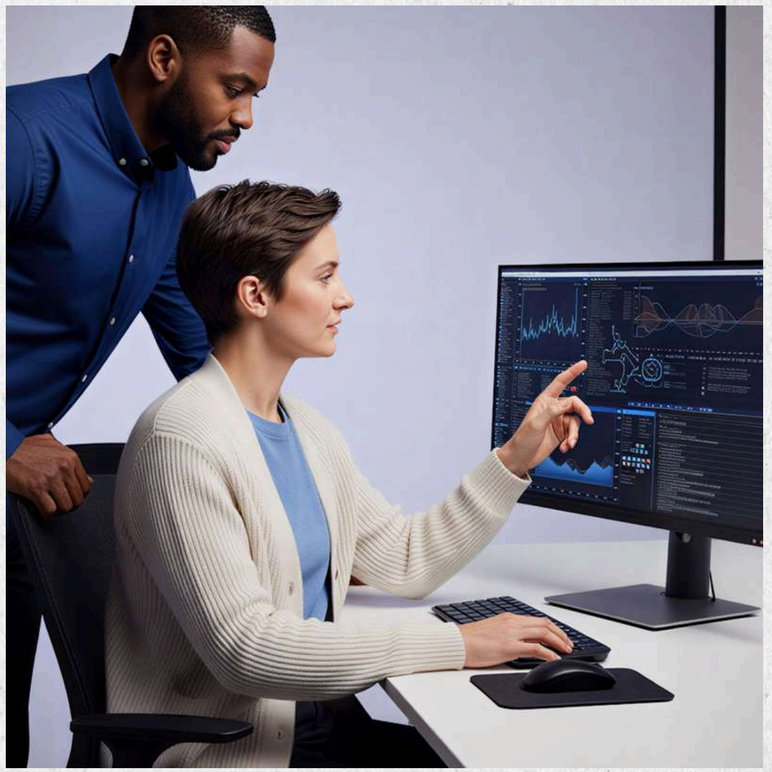
Fase / Periodo	Actividad Principal	Entregable / Resultado
Fase 1: Recopilación y Preprocesamiento de Datos (Mes 1 - Mes 2)	Extracción de registros históricos meteorológicos e hidrológicos. Limpieza de bases de datos, reconstrucción de datos faltantes y estructuración de la serie de tiempo en variables de entrada (X) y salida (y).	Dataset preprocesado, normalizado y estructurado en matrices temporales, listo para la fase de modelado analítico.
Fase 2: Desarrollo de Modelos Base (Línea comparativa) (Mes 3)	Programación en Python de los algoritmos Random Forest y XGBoost. Ajuste de hiperparámetros para procesar los datos estructurados en formato de tabla y evaluación preliminar.	Reporte técnico de métricas de error base que servirá como punto de comparación contra la red profunda.
Fase 3: Implementación y Optimización de la Red LSTM (Mes 4 - Mes 5)	Diseño de la arquitectura LSTM (capas y funciones de activación sigmoidea). Entrenamiento del modelo con variables rezagadas y prevención del sobreajuste (Overfitting) mediante la verificación del modelo con datos no vistos previamente.	Modelo de red neuronal recurrente (LSTM) optimizado, entrenado y evaluado rigurosamente mediante métricas RMSE, MAE y R^2.
Fase 4: Integración del WQI y Cierre del Proyecto (Mes 6)	Integración de las predicciones físico-químicas continuas en la ecuación del Índice de Calidad del Agua (WQI). Análisis comparativo final de los modelos y redacción del documento.	Sistema de sensores virtuales funcional y documento final de investigación concluido y revisado.

CONCLUSIONES: IA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

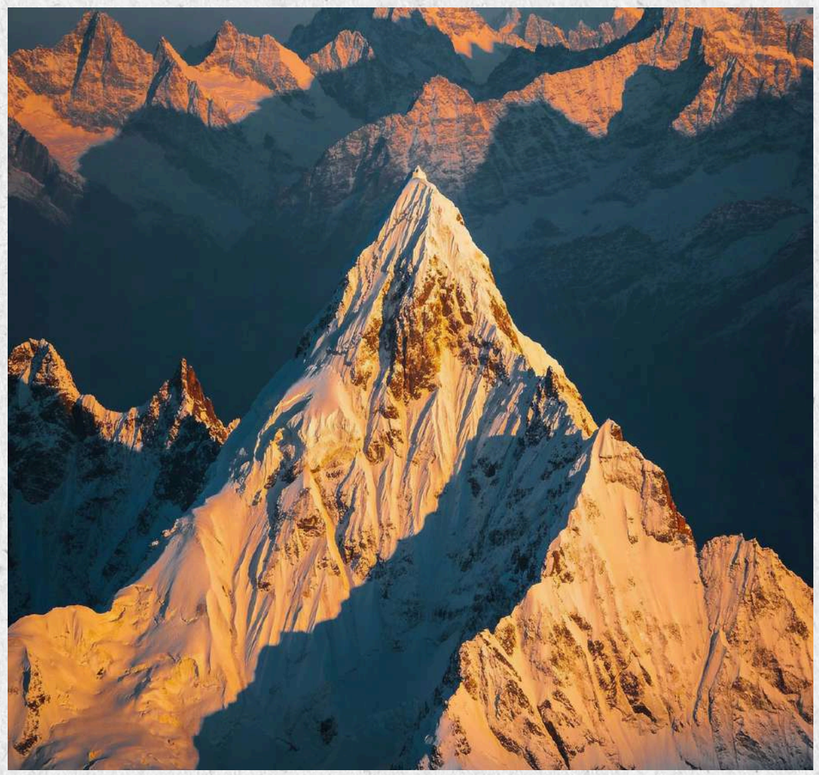
IA como Traductor Ambiental	Acceso a Monitoreo de Bajo Costo	Gestión Preventiva
Predice la calidad del agua antes de que ocurra una emergencia o impacto negativo.	Supera las barreras económicas de los sensores físicos mediante estimaciones por software.	Facilita decisiones rápidas para proteger la salud pública y los ecosistemas locales.

LINEAS DE TRABAJO FUTURO

Integración en un panel de control interactivo para autoridades ambientales



Escalar la cobertura espacial a otras cuencas de la Sierra Madre Occidental.



Evaluar la capacidad de adaptación ante escenarios de carga minera y urbana.

